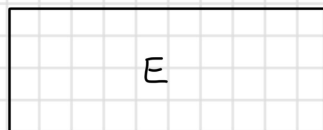


GRAMMATICA del modello E-R (entità relazione)

• ENTITÀ (o TIPO di entità)



- hanno proprietà comuni;
- hanno esistenza autonoma (rispetto ad altre classi di oggetti);
- hanno identificazione univoca (esiste una chiara corrispondenza tra gli oggetti istanze di entità e i concetti istanziati nel sistema informativo)

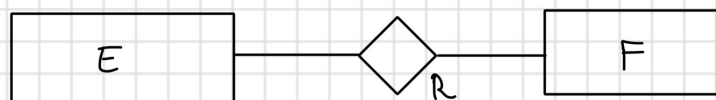
Un'istanza dell'entità E è un oggetto appartenente alla classe rappresentata da E. Si indica con $I(E)$ l'insieme delle istanze di E che esistono nella base di dati in un certo istante. L'insieme delle istanze di E ($I(E)$) rappresenta la popolazione dell'entità E ad un certo istante di tempo. Alla creazione della base di dati la popolazione di E è vuota:

$$I(E) = \emptyset$$

Rappresento con il costrutto entità il concetto di PERSONA, ipotizzando che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire nella basi di dati le informazioni che descrivono un gruppo di persone e che tali informazioni abbiano nel sistema informativo le caratteristiche indicate nella semantica del costrutto entità

ENTITÀ -> Rappresentano classi di oggetti (per esempio, fatti, cose e persone) che hanno proprietà comuni ed esistenza "autonoma" ai fini dell'applicazione di interesse: Città, Dipartimento, Impiegato, Acquisto e Vendita sono esempi di entità di un'applicazione aziendale. Una occorrenza di un'entità è un oggetto della classe che l'entità rappresenta. Le città di Roma, Milano e Palermo sono esempi di occorrenze dell'entità Città, gli impiegati Marini e Ferrari sono invece esempi di occorrenze dell'entità Impiegato. Si osservi che un'occorrenza di entità non è un valore che identifica un oggetto (per esempio, il cognome dell'impiegato o il suo codice fiscale) ma è l'oggetto stesso (l'impiegato "in carne ed ossa"). Un'interessante conseguenza di questo fatto è che un'occorrenza di entità ha un'esistenza (e un'identità) indipendente dalle proprietà a esso associate (un impiegato esiste indipendentemente dal fatto di avere un nome, un cognome, un'età ecc.). In questo modello E-R presenta una marcata differenza rispetto al modello relazionale nel quale, come abbiamo visto nel Capitolo 2, non possiamo rappresentare un oggetto senza conoscere alcune sue proprietà (un impiegato viene rappresentato da una talpa contenente il nome, il cognome, l'età ecc. In uno schema, ogni entità ha un nome che la identifica univocamente e viene rappresentata graficamente mediante un rettangolo con il nome dell'entità all'interno.

• RELAZIONE (o TIPO di relazione)



Una relazione R rappresenta un legame logico tra due o più entità. Possono esistere relazioni binarie (quando due entità diverse vengono coinvolte nella relazione), ternarie (tre entità coinvolte), ennarie (n entità coinvolte). Caso particolare: relazione binaria sulla stessa entità (relazione ricorsiva).

Una relazione R si rappresenta nello schema con un rombo a cui si collegano attraverso linee spezzate le entità coinvolte nella relazione. Il nome della relazione viene scritto a fianco del rombo.

ISTANZA (o OCCORRENZA) -> Data una relazione R tra n entità $E_1, \dots, E_n$, un'istanza della relazione R è una ennupla di istanze di entità:

$$(e_1, \dots, e_n) \text{ dove } e_i \in I(E_i), 1 \leq i \leq n$$

ISTANZA della relazione binaria R -> dato uno schema contenente la relazione R tra due entità E e F, la popolazione di R rappresenta l'insieme delle coppie di istanze delle entità E e F che sono in relazione in un certo istante di tempo.

$$I(R) = \{ (e_i, f_j), \dots \mid e_i \in I(E), f_j \in I(F) \}$$

Alla creazione della base di dati l'istanza di R è vuota: $I(R) = \emptyset$

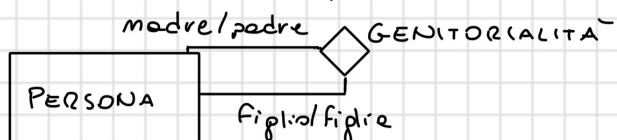
OSSERVAZIONE IMPORTANTE -> Data una relazione R tra n entità, vale sempre la seguente proprietà sull'insieme delle istanze di R ($I(R)$):

$$I(R) \subseteq I(E_1) \times \dots \times I(E_n)$$

CONSEGUENZA (attenzione!) -> NON è possibile rappresentare la stessa ennupla più volte

• RELAZIONE RICORSIVA

E' una relazione binaria sulla stessa entità. Esempio relazione GENITORIALITÀ su persone



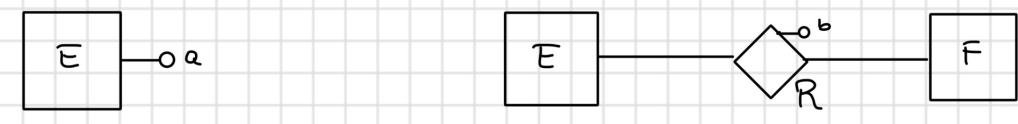
$$\text{ISTANZA: } (p_i, p_j), p_i, p_j \in I(\text{PERSONA})$$

Relazioni (o associazioni (usato in molti capitoli del libro)) Rappresentano legami logici, significativi per l'applicazione di interesse, tra due o più entità. Residenza è un esempio di relazione che può sussistere tra le entità Città ed Impiegato mentre Esame è un esempio di relazione che può sussistere tra le entità Studente e Corso. Un'occorrenza

di relazione è un'ennupla (coppia nel caso più frequente di relazione binaria) costituita da occorrenze di entità, una per ciascuna delle entità coinvolte. La coppia di oggetti composta dall'impiegato Ferrari e della città di Bologna, oppure la coppia di oggetti composta dall'impiegato Marini e dalla città di Firenze, sono esempi di occorrenze della relazione Residenza. Esempi di occorrenze della relazione Esame tra le entità Studente e Corso sono le coppie e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 ed e_6 riportate nella figura 6.6 (pag 168), nella quale vengono raffigurate anche le occorrenze delle entità coinvolte. In uno schema E-R, ogni relazione ha un nome che la identifica univocamente e viene rappresentata graficamente mediante un rombo con il nome della relazione all'interno, e da linee che connettono la relazione con ciascuna delle sue componenti. La figura 6.7 (pag 168) riporta esempi di schema con relazioni tra entità. Si osservi che possono esistere relazioni diverse che coinvolgono le stesse entità, come le relazioni Residenza e Sede di lavoro tra le entità Impiegato e Città. Nella scelta dei nomi di relazione è preferibile utilizzare sostantivi invece che verbi, in maniera da non indurre ad assegnare un "verso" alla relazione. Per esempio, Sede di lavoro è da preferire a Lavora in. Un aspetto molto importante delle relazioni è il seguente: come risulta evidente osservando la Figura 6.6 (pag 168), l'insieme delle occorrenze di una relazione del modello E-R è, a tutti gli effetti, una relazione matematica tra le occorrenze delle entità coinvolte, ossia, è un sottoinsieme del loro prodotto cartesiano. Questo significa che tra le occorrenze di una relazione del modello E-R non ci possono essere ennupla ripetute. Questo aspetto ha importanti conseguenze: per esempio la relazione Esame in figura 6.7 (pag 168) non è in grado di descrivere il fatto che un certo studente ha sostenuto più volte lo stesso esame (perché questo produrrebbe ennuple identiche). In tal caso, anche l'esame va rappresentato con un'entità collegata mediante relazioni alle entità Studente e Corso.

È anche possibile avere relazioni ricorsive, ovvero relazioni tra un'entità e se stessa. Per esempio, in figura 6.8 (pag 169) la relazione Collega sull'entità Impiegato connette coppie di impiegati che lavorano insieme, mentre la relazione Successione sull'entità Sovrano associa a ogni sovrano di una dinastia il suo immediato successore. Va osservato che, a differenza della prima relazione, la relazione Successione non è simmetrica. In questo caso è necessario stabilire i due ruoli che l'entità coinvolta gioca nella relazione. Questa può essere fatto associando degli identificatori (nel nostro caso Successore e Predecessore) alle linee uscenti dalla relazione ricorsiva. È possibile infine avere relazione n-arie, relazione cioè che coinvolgono più di due entità. Un esempio viene mostrato in figura 6.9 (pag 168); la relazione Fornitura tra le tre entità Fornitore, Prodotto e Dipartimento descrive il fatto che un fornitore rifornisce un dipartimento di un certo prodotto. Un possibile insieme di occorrenze di questa relazione potrebbe stabilire che la ditta Pinto fornisce stampanti al dipartimento Vendite e calcolatori al dipartimento Sviluppo, mentre la ditta Sami fornisce calcolatori al dipartimento Ricerca e fotocopiatrici al dipartimento Vendite. Un esempio grafico di possibili occorrenze della relazione Fornitura è riportato in Figura 6.10 (pag 169) (triple f_1, f_2, f_3 ed f_4). Nella figura sono ripostate anche le occorrenze delle entità coinvolte.

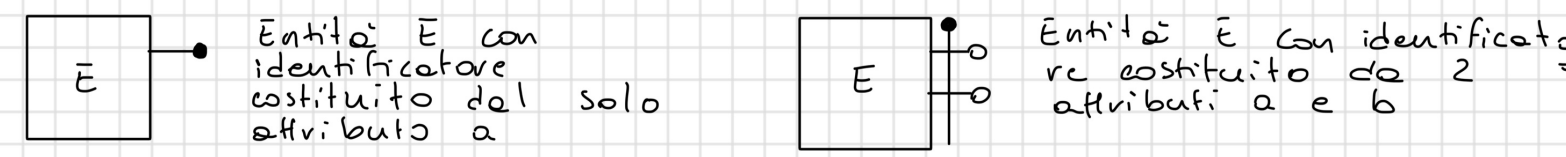
· ATTRIBUTO



SIGNIFICATO -> Rappresenta una proprietà elementare di un'entità (o relazione). Ogni attributo di entità (o relazione) associa ad ogni istanza di entità (o relazione) UNO e UN SOL valore appartenente ad un dominio (insieme di VALORI AMMISSIBILI). Può essere visto come una funzione che ha come dominio le istanze dell'entità (o relazione) e come codominio l'insieme dei valori ammissibili: $f_a: I(E) \rightarrow D$ dove a è attributo dell'entità E , $I(E)$ l'insieme delle istanze di E e D è l'insieme dei valori ammissibili. ISTANZA dell'attributo -> dato un attributo a di un'entità E (o relazione R) un'istanza di a è il valore v che esso assume su un'istanza di E (o istanza di R). Attributo a dell'entità E o della relazione R . Data un'istanza e dell'entità E (o relazione R) l'istanza di un suo attributo a si ottiene dalla funzione f_a applicata a e : valore di a su $e = f_a(e)$.

Descrivono le proprietà elementari di entità o relazioni che sono di interesse ai fini dell'applicazione. Per esempio, Cognome, Stipendio ed Età sono possibili attributi dell'entità Impiegato, mentre Data e Voto lo sono per la relazione Esame tra Studente e Corso. Un attributo associa a ciascun occorrenza di entità (o di relazione) un valore appartenente a un insieme, detto dominio, che contiene i valori ammissibili per l'attributo. Per esempio, l'attributo Cognome dell'entità Impiegato può avere come dominio gli interi compresi tra 18 e 65. In figura 6.11 (pag 169) viene mostrato come vengono rappresentati graficamente gli attributi. I domini non vengono riportati nello schema, ma sono generalmente descritti nella documentazione associata. Può risultare comodo, qualche volta, raggruppare attributi di una medesima entità o relazione che presentano affinità nel loro significato o uso: l'insieme di attributi che si ottiene in questa maniera viene detto attributo composto. Possiamo, per esempio, raggruppare gli attributi Via, Numero civico e CAP dell'entità Persona per formare l'attributo composto Indirizzo. La rappresentazione grafica di un attributo composto viene mostrata nell'esempio in. Figura 6.12 (pag 170). Per ridurre la complessità degli schemi, gli attributi composti verranno usati raramente nel seguito preferendo usare, per quanto possibile, attributi atomici.

· IDENTIFICATORE DI ENTITÀ



Identificatori INTERNI: contengono solo attributi

Data un'entità E, è un insieme di proprietà (attributi e/o relazioni) che identificano univocamente le istanze dell'entità. Un insieme di proprietà IDENTIFICA UNIVOCAMENTE le istanze di E se non esistono due istanze di E che presentano gli stessi valori/istanze nelle proprietà dell'insieme.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE -> non è possibile specificare identificatori per vincolare le istanze di relazione! Ogni istanza di relazione è identificata dalla ennupla di istanze di entità che la definisce: (e₁, ..., e_n)

CONSEGUENZA -> per cambiare il modo di generare le istanze di una relazione occorre modificare gli attori (entità) che vi partecipano.

OSSERVAZIONE IMPORTANTE -> L'identificatore di un'entità rappresenta allo stesso tempo:

- un vincolo di identificazione: limita la popolazione di un'entità
- una regola di corrispondenza tra le istanze dell'entità e gli oggetti del sistema informativo.

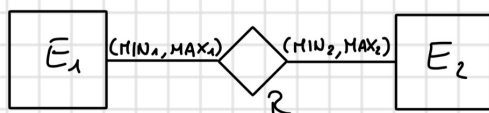
CONSEGUENZA -> la scelta dell'identificatore va sempre fatta considerando proprietà significative per il sistema informativo. A livello concettuale l'introduzione di nuovi attributi identificatori (ad esempio l'ID) è da evitare.

Vengono specificati per ciascuna entità di uno schema e descrivono concetti (attributi e/o entità) dello schema che permettono di identificare in maniera univoca le occorrenze delle entità. In molti casi, uno o più attributi di un'entità sono sufficienti a individuare un identificatore: si parla in questo caso di identificatore interno. Per esempio, un identificatore interno per l'entità Automobile con attributi Modello, Targa e Colore è l'attributo Targa, in quanto non possono esistere due automobili con la stessa targa e quindi due occorrenze dell'entità Automobile con gli stessi valori sull'attributo Targa. Alla stessa maniera, un identificatore interno per l'entità Persona con attributi Nome, Cognome e Data di Nascita, avendo assunto che nella nostra applicazione non esistono due persone aventi, contemporaneamente, lo stesso nome, lo stesso cognome e la stessa data di nascita. In figura 6.17 (pag 174) viene mostrata la simbologia usata per rappresentare gli identificatori interni in uno schema mostrata la simbologia usata per rappresentare gli identificatori interni in uno schema E-R. Si osservi la diversa notazione usata per indicare identificatori composti da un solo attributo e identificatori composti da più attributi. Alcune volte però gli attributi di un'entità non sono sufficienti a identificare univocamente le sue occorrenze. Si consideri per esempio l'entità Studente nello schema in Figura 6.18 (pag 174). Può sembrare a prima vista che l'attributo Matricola possa essere un identificatore per tale entità, ma ciò non è vero: lo schema descrive infatti studenti iscritti a varie università e due studenti iscritti a università diverse possono avere lo stesso numero di matricola. In questo caso, per identificare univocamente uno studente serve, oltre al numero di matricola, anche la relativa università. Quindi, un identificatore corre per l'entità Studente in questo schema è costituito dall'attributo Matricola e dall'entità Università. Va osservato che questa identificazione è resa possibile dalla relazione uno a molti tra le entità Università e Studente, che associa a ogni studente una e una sola università. Se questa relazione non esistesse, l'identificazione univoca attraverso un'altra entità non sarebbe possibile. Quindi, un'entità E può essere identificata da altre entità solo se tali entità sono coinvolte in una relazione a cui E partecipa con cardinalità (1,1). Nei casi in cui l'identificazione di un'entità è ottenuta utilizzando altre entità si parla di identificatore esterno. La rappresentazione diagrammatica di un identificatore esterno è riportata nell'esempio di Figura 6.18 (pag 174). Sulla base di quanto detto sulle identificazioni, è possibile fare alcune considerazioni generali:

- un identificatore può coinvolgere uno o più attributi, ognuno dei quali deve avere cardinalità (1,1);
- un'identificazione esterna può coinvolgere una o più entità, ognuna delle quali deve essere membro di una relazione alla quale l'entità da identificare partecipa con cardinalità (1,1);
- un'identificazione esterna può coinvolgere un'entità che è a sua volta identificata esternamente, perché non vengano generati, in questa maniera, cicli di identificazioni esterne;
- ogni entità deve avere almeno un identificatore (interno o esterno), ma ne può avere in generale più di uno; nel caso di più identificatori, le restrizioni sopra indicate possono essere rilassate in quanto gli attributi e le entità coinvolte in alcune identificazioni, tranne una, possono essere opzionali (cardinalità minima uguale a 0).

Possiamo a questo punto riesaminare lo schema presentato in Figura 6.13 (pag 171) introducendo cardinalità e identificatori. Lo schema risultante viene proposto in Figura 6.19 (pag 175). Si può osservare che il nome di una città identifica una sede dell'azienda: questo vuol dire che non c'è più di una sede nella stessa città. Un dipartimento è invece identificato dal nome e dalla sede di cui fa parte (dalle cardinalità si evince che una sede ha diversi dipartimenti ma ogni dipartimento fa parte di una sola sede). Un dipartimento ha almeno un numero di telefono, ma può averne più di uno. Un impiegato (identificato da un codice) può afferire a un solo dipartimento (ma può accadere che non afferisca a nessun dipartimento, per esempio se appena assunto) e può dirigere o zero o un dipartimento. Viceversa, ogni dipartimento ha un solo direttore e uno o più impiegati. Sui progetti (identificati univocamente dal loro nome) lavorano diversi impiegati (almeno uno) e ogni impiegato lavora in generale su più progetti (ma può accadere che non lavori a nessun progetto). Infine, la data di consegna di un progetto può essere nota.

- VINCOLI DI CARDINALITÀ sulle RELAZIONI



SIGNIFICATO (o SEMANTICA) -> Data una relazione R i vincoli di cardinalità vengono specificati per ogni entità E_i coinvolta nella relazione R e specificano:

- il NUMERO MINIMO ed
- il NUMERO MASSIMO

di istanze di R a cui un'istanza di E_i deve/può partecipare. Per ogni entità E_i si specifica una coppia di simboli (min_i, max_i).

VALORI possibili per MIN_i :

- 0: indica che la partecipazione alla relazione R delle istanze di E_i è OPZIONALE

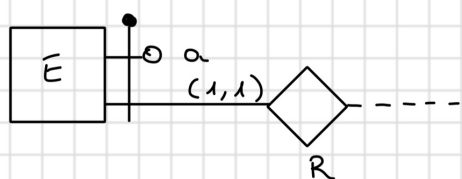
- 1: indica che la partecipazione alla relazione R delle istanze di E_i è OBBLIGATORIA
 - num > 1: indica che per ogni istanze di E_i devono essere presenti almeno <num> occorrenze della relazione R che la coinvolgono
- VALORI possibili per MAX_i:
- 1: indica che un'istanza di E_i può al massimo partecipare ad una sola occorrenza della relazione R (se R è binaria questo indica che R è una FUNZIONE)
 - N: indica che un'istanza di E_i può partecipare a più occorrenze della relazione R senza limite massimo
 - num > 1: indica che per ogni istanza di E_i possono essere presenti al più <num> occorrenze della relazione R che la coinvolgono

Vengono specificate per ciascuna partecipazione di entità a una relazione e descrivono il numero minimo e massimo di occorrenze di relazione a cui una occorrenza dell'entità può partecipare. Dicono quindi quante volte, in una relazione tra entità, un'occorrenza di una di queste entità può essere legata a occorrenze delle altre entità coinvolte. Per esempio, se in una relazione Assegnamento tra le entità Impiegato e Incarico specifichiamo per la prima entità una cardinalità minima pari a 1 e una cardinalità massima pari a 5, vogliamo indicare che un impiegato può partecipare a un minimo di un'occorrenza e a un massimo di cinque occorrenze della relazione Assegnamento. In altre parole, vogliamo dire che, nella nostra applicazione a un impiegato deve essere assegnato almeno un incarico ma non più di 5. Se per l'entità Incarico specifichiamo una cardinalità minima pari a 0 e una cardinalità massima pari a 50 imponiamo che un certo incarico può partecipare o a nessuna occorrenza oppure a 50 occorrenze al massimo della relazione Assegnamento. Quindi, un certo incarico può non essere assegnato a nessun impiegato oppure può essere assegnato a un numero di impiegati inferiore o uguale a 50. In uno schema E-R, le cardinalità minima e massima delle partecipazioni di entità a relazioni si specificano tra parentesi, come descritto in Figura 6.14 (pag 172). In linea di principio è possibile assegnare un qualunque intero non negativo a una cardinalità di una relazione, con l'unico vincolo che la cardinalità minima deve essere minore o uguale della cardinalità massima. In realtà, nella maggior parte dei casi è sufficiente utilizzare solo tre valori: 0, 1 ed il simbolo N (che indica genericamente un intero maggiore di 1). In particolare:

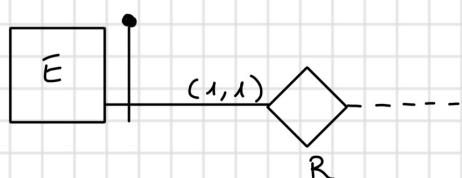
- per la cardinalità minima, 0 o 1; nel primo caso si dice che la partecipazione dell'entità relativa è opzionale, nel secondo si dice che la partecipazione è obbligatoria;
- per la cardinalità massima, 1 o molti (N); nel primo caso la partecipazione dell'entità relativa può essere vista come una funzione (parziale se la cardinalità minima vale zero) che associa a un'occorrenza dell'entità una sola occorrenza (o nessuna) dell'altra entità che partecipa alla relazione; nel secondo c'è invece un'associazione con un numero arbitrario di occorrenze dell'altra entità

• IDENTIFICATORE ESTERNO DI ENTITÀ

IMPORTANTE OSSERVAZIONE -> una relazione R può partecipare ad un identificatore esterno di un'entità E SOLO SE tale entità partecipa alla relazione con vincolo di cardinalità (1,1)

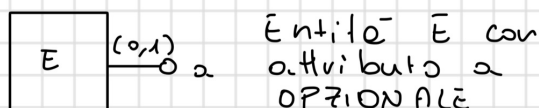


Vale a dire, R deve essere una funzione che associa ad ogni istanza di E una ed una sola istanza dell'altra entità coinvolta in R

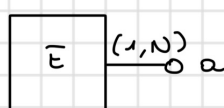


Anche quando R è la sola proprietà che partecipa all'identificatore

• ATTRIBUTO OPZIONALE e MULTIVALENTE



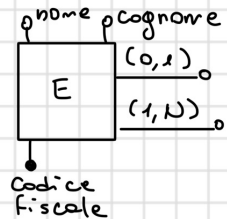
Entità E con attributo opzionale



Entità E con attributo multivalente

SIGNIFICATO (o SEMANTICA) -> L'attributo opzionale e/o multivalente si ottiene da un attributo normale specificando un vincolo di cardinalità sui valori che l'attributo può assumere (il default è (1,1)). Valori possibili per la cardinalità di un attributo:

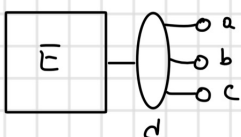
- (0,1): attributo opzionale
- (1,N): attributo multivalente
- (0,N): attributo opzionale e multivalente



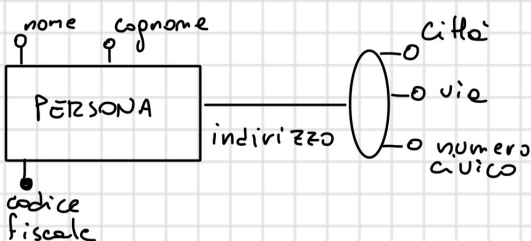
Rappresento con il costrutto entità il concetto di PERSONA, ipotizzando che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire nella base di dati, il codice fiscale, il nome, il cognome, la data di nascita, l'eventuale patente di guida e i recapiti telefonici di un gruppo di persone.

Possono essere specificate per gli attributi di entità o relazioni e descrivono il numero minimo e massimo di valori dell'attributo associati a ogni occorrenza di entità o relazione. Nella maggior parte dei casi, la cardinalità di un attributo è pari a (1,1) e viene omessa. In questi casi l'attributo rappresenta sostanzialmente una funzione che associa a ogni occorrenza di entità un solo valore dell'attributo. Il valore per un certo attributo può essere però nullo (con la medesima accezione introdotta nel paragrafo 2.2.3 per il modello relazionale), oppure possono esistere diversi valori di un certo attributo in questione una cardinalità minima pari a 0 nel primo caso, e una cardinalità massima pari a molti (n), nel secondo. In Figura 6.16 (pag 173) viene presentato un esempio di entità con attributi dotati di cardinalità. Sulla base delle cardinalità risulta che una persona ha uno e un solo cognome, può avere o non avere un numero di patente (ma se ne ha uno è unico) e ha almeno un recapito telefonico (ma ne può avere, in generale, più di uno). In maniera simile alle partecipazioni delle occorrenze di entità alle relazioni, diremo che un attributo con cardinalità minima pari a 0 è opzionale per la relativa entità o relazione, mentre è obbligatorio se la cardinalità minima è pari a 1. Diremo infine che un attributo è multivalore se la sua cardinalità massima è pari a N. Come discusso nel Capitolo 2, in molte situazioni reali accade che certe informazioni non sono disponibili, ed è quindi utile avere la possibilità di specificare attributi opzionali. Gli attributi multivalore vanno invece utilizzati con maggiore cautela, perchè essi rappresentano situazioni che possono essere modellate, in alcune occasioni, con entità a sé legate da relazioni uno a molti (o molti a molti) con l'entità cui si riferiscono. Per fare un esempio concreto, si potrebbe pensare di aggiungere un attributo multivalore Titolo di studio all'entità Persona di figura 6.16 (pag 173), perchè una persona può avere più titoli di studio. Il titolo di studio è però un concetto condiviso da molte persone: può risultare quindi più naturale modellarlo con un'entità a parte legata con l'entità Persona da una relazione molti a molti.

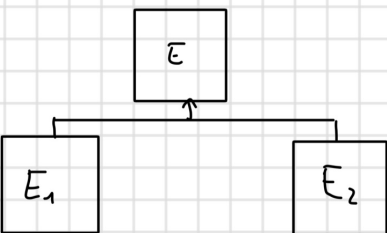
• ATTRIBUTO COMPOSTO



SIGNIFICATO → permette di raggruppare gli attributi di un'entità o di una relazione che presentano affinità di significato



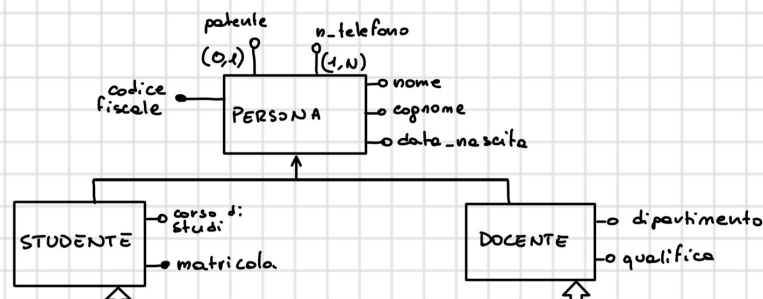
• GENERALIZZAZIONE DI ENTITÀ



SIGNIFICATO → è un legame logico (simile ad una ereditarietà tra classi) tra un'entità padre E e n (con $n > 0$) entità figlie $E_1, \dots, E_n$, dove E rappresenta una classe di oggetti più generale rispetto alla classe di oggetti rappresentate dalle entità $E_1, \dots, E_n$.

PROPRIETÀ DELLE ISTANZE DI ENTITÀ CHE PARTECIPANO AD UNA GENERALIZZAZIONE:

- ogni istanza di un'entità figlia E_i è anche istanza dell'entità padre E
- ogni proprietà (attributi, identificatori e relazioni) dell'entità padre E è anche proprietà di ogni istanza delle entità figlie $E_1, \dots, E_n$.

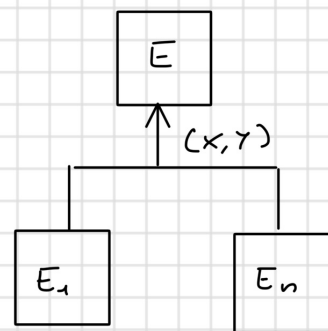


← Esempio di generalizzazione → Supponiamo di aver inserito nello schema le entità PERSONA, e ipotizziamo che nei requisiti sia indicata la necessità di gestire gli STUDENTI e i DOCENTI dell'ateneo di Verona. Scelgo quindi di classificare le istanze di persona attraverso una generalizzazione che include come entità padre PERSONA e come entità figlie STUDENTE e DOCENTE

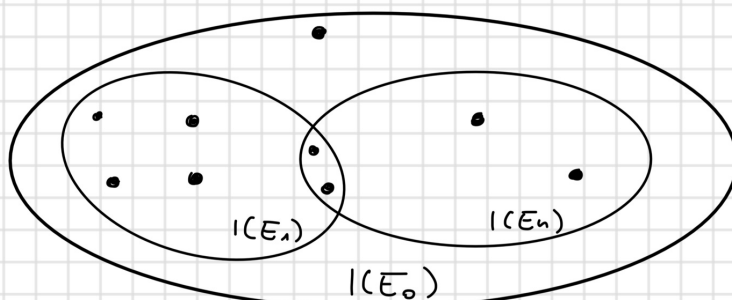
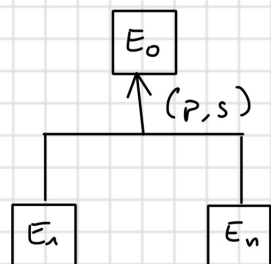
CLASSIFICAZIONE DELLE GENERALIZZAZIONI:

- una generalizzazione si dice TOTALE se ogni istanza dell'entità padre E è anche istanza di almeno un'entità figlia E_i , altrimenti si dice PARZIALE
 - una generalizzazione si dice ESCLUSIVA se ogni istanza dell'entità padre E è istanza al più di un'entità figlia E_i , altrimenti si dice SOVRAPPONSTA
 SINTASSI GRAFICA -> il tipo di generalizzazione si indica con la stenografia seguente:

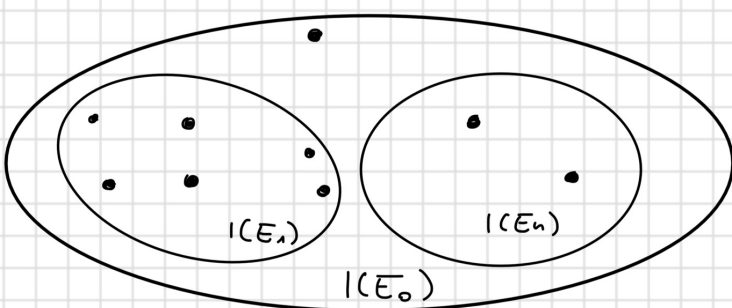
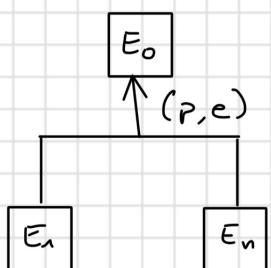
- totale e esclusiva: (t, e)
 - totale e sovrapposta: (t, s)
 - parziale e esclusiva: (p, e)
 - parziale e sovrapposta: (p, s)
- posta vicino alla freccia che indica la generalizzazione.



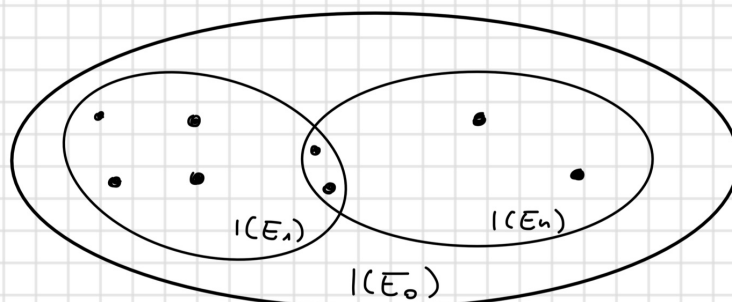
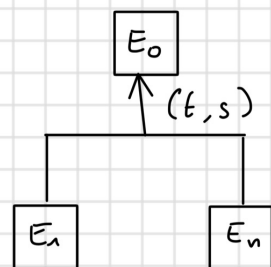
Significato insiemistico delle generalizzazioni



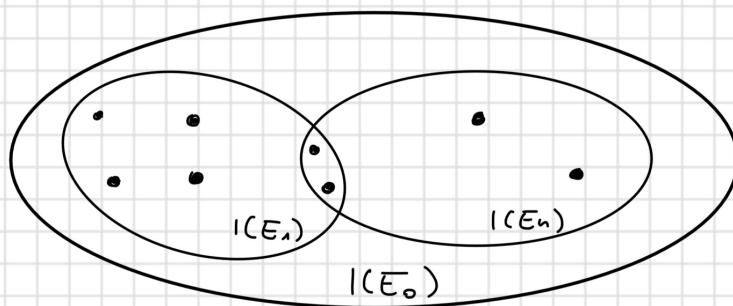
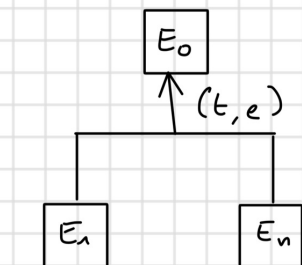
-> parziale e sovrapposta



-> parziale ed esclusiva

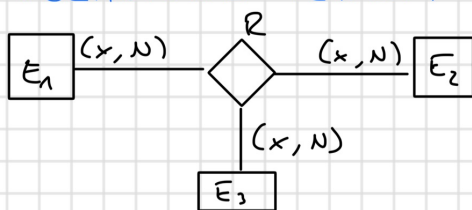


-> totale e sovrapposta



-> totale ed esclusiva (PARTIZIONE)

• RELAZIONE TERNARIE



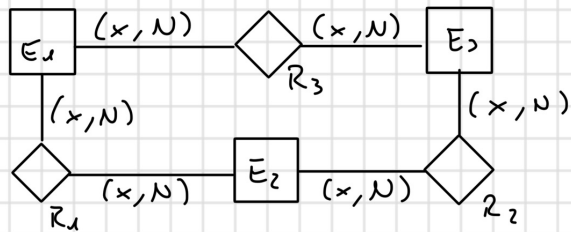
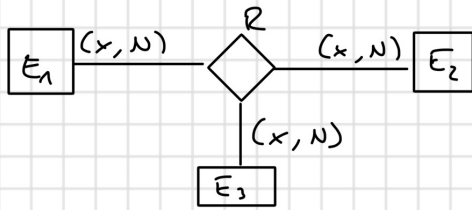
SIGNIFICATO -> Rappresento un concetto del sistema informativo con una relazione ternaria quando:

- un'istanza del concetto per esistere nel sistema informativo (e quindi nella base di dati) richiede sempre la presenza di tre istanze di entità (una per ogni entità coinvolta nella relazione)
- non esistono eccezioni al punto precedente
- non esistono situazioni nelle quali la terna di entità debba essere rappresentata più volte.

INDIZI DI MODELLAZIONE ERRATA (uso errato della ternaria)

- in alcuni casi per rappresentare lo stato del sistema informativo sarebbe necessario che un'istanza della relazione contenga solo una coppia e non una terna di istanze di entità (manca un attore)

IN QUESTO CASO LA RELAZIONE TERNARIA È L'UNIONE DI TRE RELAZIONI BINARIE INDIPENDENTI



La relazione ternaria è l'unione di 2 relazioni binarie indipendenti?

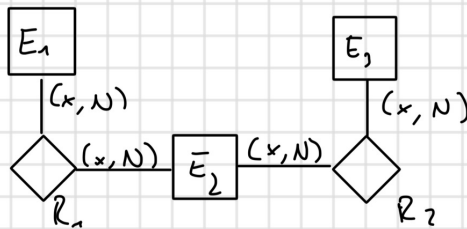
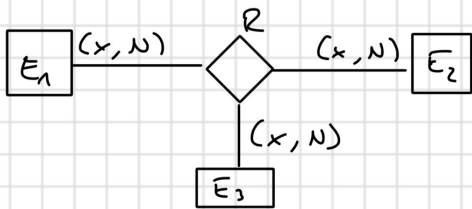
$$I(R) = \{(a, b, c), (a', b, c'), \dots\}$$

$$I(R_1) = \{(a, b), (a', b), \dots\}$$

$$I(R_2) = \{(b, c), (b, c'), \dots\}$$

$$I(R_1 \cup R_2) = \{(a, b, c), (a', b, c'), (a', b, c), \boxed{(a, b, c')}\}$$

Se anche le terne nel riquadro compaiono in $I(R)$ allora è probabile che la ternaria R sia ridondante e possa essere sostituita da 2 relazioni binarie.



Modello Relazionale

Il modello E-R serve a descrivere la realtà (i concetti). Il modello relazionale serve ad organizzare i dati in modo che un computer possa gestirli. Questo modello è basato sui valori:

- non esistono frecce o puntatori fisici tra i dati
- i collegamenti si fanno copiando i valori

Gli ingredienti di base

Per costruire uno schema relazionale abbiamo bisogno di questi pezzi fondamentali:

A. Il dominio: È l'insieme dei valori possibili per un attributo. È come il "tipo" in programmazione (Intero, Stringa, Data).

- **Regole**: I valori devono essere atomici. Non puoi mettere una lista di cose o un oggetto complesso dentro una singola cella della tabella.

B. La relazione (o Tabella): È il contenitore principale

- matematicamente è un insieme di ennuple (tuple)
- in pratica è una tabella con Righe (Tuple) e colonne (Attributi)

- **Attenzione**: Poiché è un insieme matematico:

1. Non c'è ordinamento: Non esiste la prima o la seconda riga. Sono tutte in un sacco disordinato.

2. Non ci sono duplicati: Non possono esistere 2 righe perfettamente identiche.

C. Lo schema vs l'istanza: Devi distinguere sempre tra:

- schema (s): La struttura (l'istituzione della tabella). Es: STUDENTE (Matricola, Nome). Questo non cambia quasi mai.
- Istanza (v): I dati veri e propri che ci sono dentro in un certo momento. Questi cambiano continuamente.

I vincoli

A. Vincoli di Chiave (Identificatore)

Serve a distinguere le righe:

- superchiave: Un insieme di attributi che identifica univocamente una tupla (es. Matricola + Nome).
- Chiave Candidata: Una superchiave "minimale" (senza attributi inutili). Es: solo Matricola.
- Chiave Primaria (PK - Primary key): È la chiave candidata che scegli come principale.
- Regole: Non può MAI essere NULL.
- Grafica: Si indica sottolineando l'attributo.

B. Vincoli di integrità Referenziale (Foreign Key - FK)

È il collante tra le tabelle. Se nella tabella ESAME c'è una colonna Studente che si riferisce alla matricola nella tabella STUDENTE, allora:

- il valore scritto in ESAME deve esistere tra le matricole di STUDENTE.
- Non posso registrare un esame ed una matricola che non esiste.
- Tuttavia, questo valore può essere NULL (se la partecipazione è opzionale), a meno che non faccia parte della chiave Primaria.

NoSQL / Document

1. INGREDIENTI (Il modello dei dati)

Nel mondo NoSQL non abbiamo tabelle, colonne e chiavi esterne. Abbiamo:

1. COLLEZIONE: è il contenitore. Immaginatela come una tabella, ma molto più flessibile. Ad esempio la collezione di "Studenti".
2. DOCUMENTO: è la singola riga, ma invece di essere piatta è un oggetto JSON. Ad esempio il documento di "Mario Rossi".
3. Campi: sono gli attributi.
4. ObjectId (_id): è la chiave primaria tecnica. La genera automaticamente il sistema, quindi spesso non dobbiamo preoccuparci di inventare ID numerici, anche se possiamo usare i nostri (es. Matricola) se volessimo.

2. TEORIA: le due mosse fondamentali

Mentre nel relazionale la risposta è quasi sempre "fai una tabella e metti una chiave esterna", qui hai 2 strade per collegare i dati. Capire quale usare è il cuore dell'esame

A. Embedding (Incapsulamento / Nidificazione) -> Prendi i dati dell'entità "figlia" e li scrivi dentro il documento dell'entità "padre"

- Quando si usa? Quando i dati "figli" dipendono strettamente dal padre e li vuoi vedere sempre insieme. Ad esempio uno studente ed i suoi esami.

- Pro -> velocissimo da leggere (1 sola lettura)

- Contro -> se il documento diventa gigante, è un problema

B. Referencing (riferimento) -> tieni i documenti separati (in due collezioni diverse) ed in uno scrivi solo l'ID dell'altro (come una Foreign Key)

- Quando si usa? Quando le entità sono indipendenti o la relazione è "molti-a-molti" complessa. Ad esempio studente ed insegnamento, non copio tutti i dettagli del corso di "basi di dati" dentro ogni studente, scrivo solo l'ID del corso.

- Pro -> niente duplicati

- Contro -> per avere tutte le informazioni devo fare due query (o un \$lookup che è costoso)

3. DECIFRARE LE FRECCE (la sintassi grafica) -> Ecco la chiave per leggere gli schemi, le frecce servono per dirci che cosa?

1. Freccia verticale (o dentro un box) = EMBEDDING (Mossa A)

- significa: "prendi questa entità e mettila dentro l'altra"

- vedremo spesso un box giallo con scritto DOC, quello è il documento principale. Se un'altra entità entra lì dentro, è embedded

- le sigle (X, L, R): ti avvisano dei rischi:

- L (Loss): attento! Se l'entità padre non esiste, perdi anche i figli (se cancelli lo studente, perdi i suoi esami). Va bene per entità deboli.

- R (Redundancy): attento! Stai copiando gli stessi dati in più posti

2- Freccia orizzontale (tra due box) = REFERENCING (Mossa B)

- significa: "tieni separati e usa un ID per collegarli"

- è la classica chiave esterna

4. Come impostare un esercizio NoSQL? Prendiamo come esempio l'esercizio ER.1 e facciamone la progettazione NoSQL, seguiamo questo algoritmo:

Passo 1: Scegli le collezioni Principali, chi sono le entità forti che vivono di vita propria?

- sicuramente STUDENTE

- sicuramente INSEGNAMENTO

- esame? No, l'esame esiste solo se c'è uno studente. Non merita una collezione sua.

Passo 2: Gestisci le relazioni 1:N (Uno a molti)

- di solito si usa l'embedding

- prendiamo il lato "molti" (es. Esame) e mettiamolo dentro il lato "uno" (Studente)

- risultato: Nel JSON dello Studente ci sarà un array: esami[{voto: 28, data: ...}, {voto: 30...}]

Passo 3: gestisci le relazioni N:N (molti a molti)

- qui dobbiamo scegliere tra Embedding (con ridondanza) o Referencing.

- Caso ER.1 (Frequenza): uno studente frequenta tanti corsi, un corso è frequentato da tanti studenti

- strategia classica: uso il Referencing dentro l'embedding:

- dentro lo Studente, metto una lista di Corsi_Frequentati

- ma dentro questa lista NON copio tutto il corso. Metto solo l'ID_Insegnamento (e magari la percentuale di presenze)